

• UEMS •

Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Ciência da Computação

Algoritmos e Estruturas de Dados I (AED-I)

Estruturas de decisão

Prof. Nilton

nilton@comp.uems.br

Sumário

- Construção de algoritmos usando estruturas de decisão simples

Estrutura de decisão

- Permite escolher um conjunto de ações para serem executadas a partir do resultado de uma expressão lógica
- A expressão lógica envolve
 - operadores relacionais
 - $>$, $<$, $>=$, $<=$, $<>$, $=$
 - operadores lógicos
 - **não, e, ou**
- Simples ou composta

Estrutura de decisão simples

se..então..

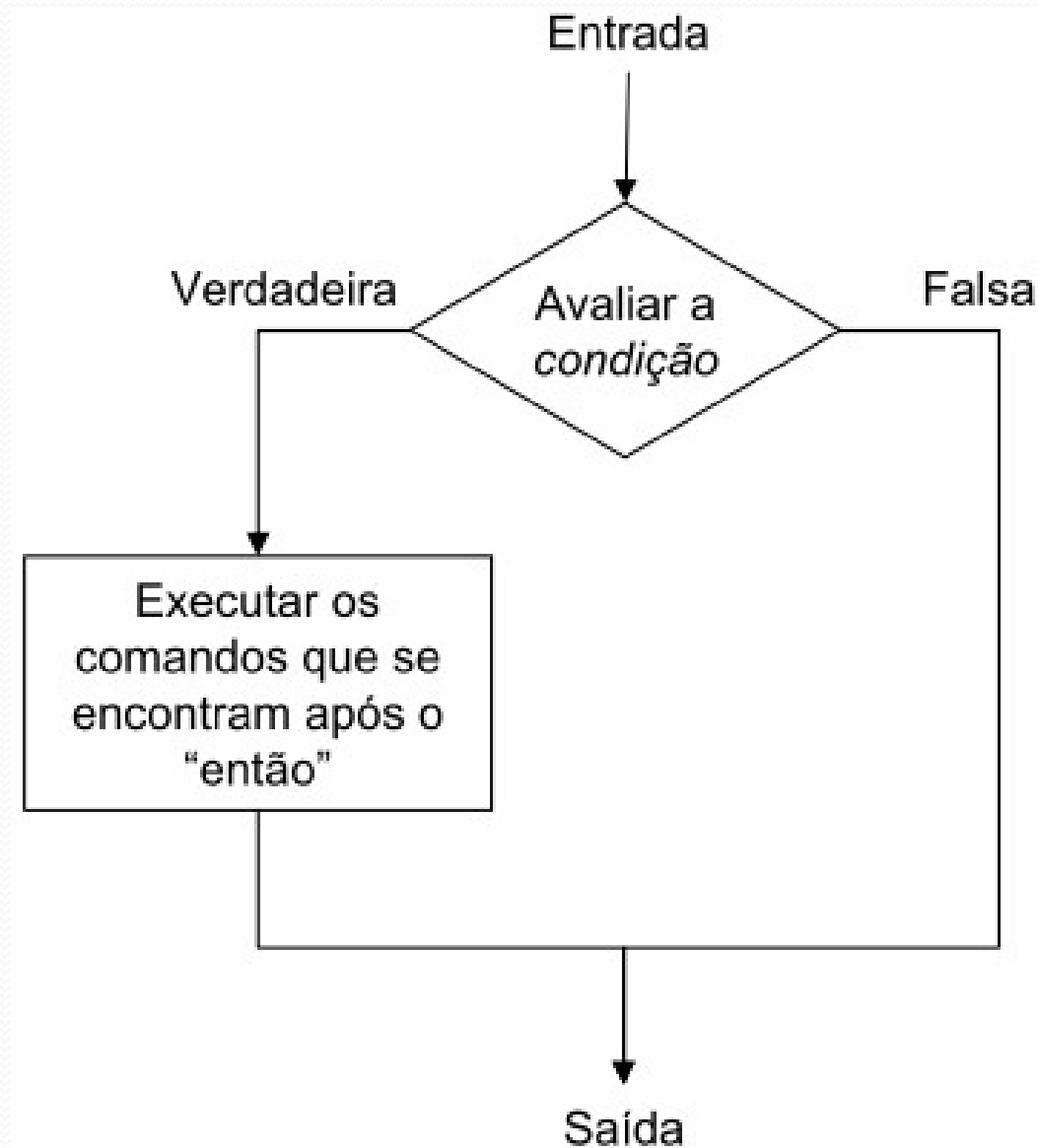
```
se <expressão-lógica> então  
    <seqüência-de-comandos>  
fimse
```

- Ao encontrar este comando a *<expressão-lógica>* é analisada e:
 - Se o seu resultado for VERDADEIRO, todos os comandos da *<seqüência-de-comandos>* SÃO executados e a execução continua após o fimse.
 - Se o seu resultado for FALSO, todos os comandos da *<seqüência-de-comandos>* NÃO SÃO executados e a execução continua após o fimse.

Estrutura de decisão simples

se..então..

fluxograma



Operadores relacionais

>	→	Maior que
<	→	Menor que
>=	→	Maior ou Igual
<=	→	Menor ou Igual
=	→	Igual
<>	→	Diferente

- São utilizados em **expressões lógicas** para se testar a relação entre dois valores do mesmo tipo.
 - Exemplos:
 - $3 = 3$ (3 é igual a 3?) resulta em VERDADEIRO;
 - $8+2 < 9$ (a soma entre 8 e 2 é menor que 9?) resulta em FALSO.

Operadores lógicos

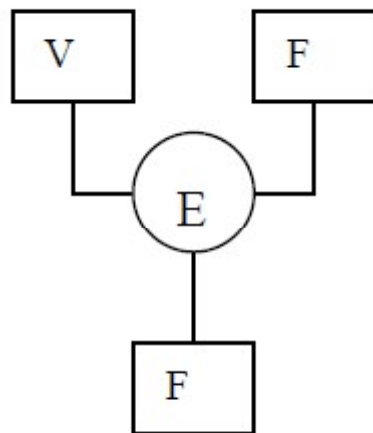
NAO	Operador de negação que inverte o estado de um operando lógico, se for VERDADEIRO passa a ser FALSO e vice-versa.
E	Operador que resulta VERDADEIRO somente se seus dois operandos lógicos forem verdadeiros.
OU	Operador que resulta VERDADEIRO quando um dos seus operandos lógicos for verdadeiro.

- **Conecta** expressões lógicas ou muda o estado de uma expressão lógica. [Tabela verdade](#) é uma ferramenta poderosa.

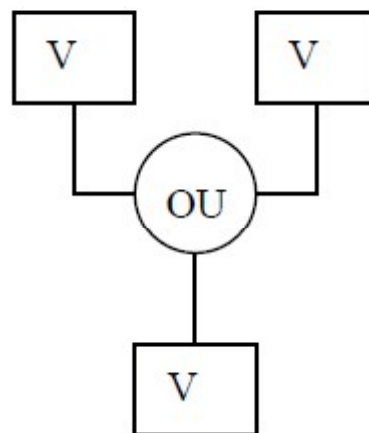
A	B	A E B	A OU B	NAO (A)
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Operadores lógicos - exemplos

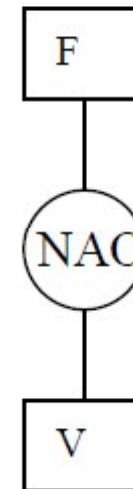
$2+5>4 \text{ E } 3<>3$



$2+5>4 \text{ OU } 3<>3$



$\text{NAO}(3<>3)$



A	B	A E B	A OU B	NAO (A)
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Qual o resultado, considerando $X=2$; $Y=3$; $Z=10$

- a) não ($X > Y$)
- b) não ($Y < Z$)
- c) $X < Y$ e $Z > Y$
- d) $X < Y$ e $Z < Y$
- e) $X > Y$ e $Z > Y$
- f) $X < Y$ e $Z > Y$ e $X < 0$
- g) $X < Y$ ou $Z > Y$ e $X < 0$
- h) $X < Y$ e $Z > Y$ ou $X < 0$
- i) $X < Y$ ou $Z > Y$ ou $X < 0$

A	B	A E B	A OU B	NAO (A)
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Exemplo 1 usando se..então..

- Faça um algoritmo que receba um número e mostre se ele é maior que dez.

```
algoritmo "VERIFICA NÚMERO"  
  // Função : Verifica se um número é maior que 10  
  // Autor : Nilton  
  // Data : 07/08/2014  
  // Seção de Declarações  
  var  
    N:inteiro  
  inicio  
    Escreva("Qual o número? ")  
    Leia(N)  
    Se N>10 Então  
      Escreva("O número ",N," é maior que dez")  
    Fimse  
fimalgoritmo
```

Exemplo 2 usando se..então..

- Faça um algoritmo que receba o sexo de uma pessoa (M ou F) e mostre o sexo por extenso (masculino/feminino).

```
algoritmo "Sexo extenso"  
  // Função : Escreve o sexo de uma pessoa por extenso a partir das letras M e F  
  // Autor :  Nilton  
  // Data : 07/08/2014  
  // Seção de Declarações  
  var  
    SEXO: caracter  
  inicio  
    Escreval("Mostra por extenso o sexo de uma pessoa")  
    Escreva("Informe o sexo - (M/m) para homem ou (F/f) para mulher: ")  
    Leia(SEXO)  
    Se (SEXO = "M") ou (SEXO = "m") Entao  
      Escreval("O sexo da pessoa é masculino")  
    Fimse  
    Se (SEXO = "F") ou (SEXO = "f") Entao  
      Escreval("O sexo da pessoa é feminino")  
    Fimse  
  fimalgoritmo
```


Resolvendo... 1

- Faça um algoritmo que receba um número e mostre se ele está no intervalo de 100 a 1000. Os extremos (100 e 1000) devem ser descartados.

Resolvendo... 2

- Faça um algoritmo que receba dois números e mostre esses números em ordem crescente. Sabe-se que os números são diferentes.

Resolvendo... 3

- Faça um algoritmo que receba a altura e o sexo de uma pessoa, calcule o peso ideal e o informe. Use as fórmulas abaixo:
 - para mulheres: $\text{Peso ideal} = (62,1 \times \text{Altura}) - 44.7$
 - para homens: $\text{Peso ideal} = (72,7 \times \text{Altura}) - 58$